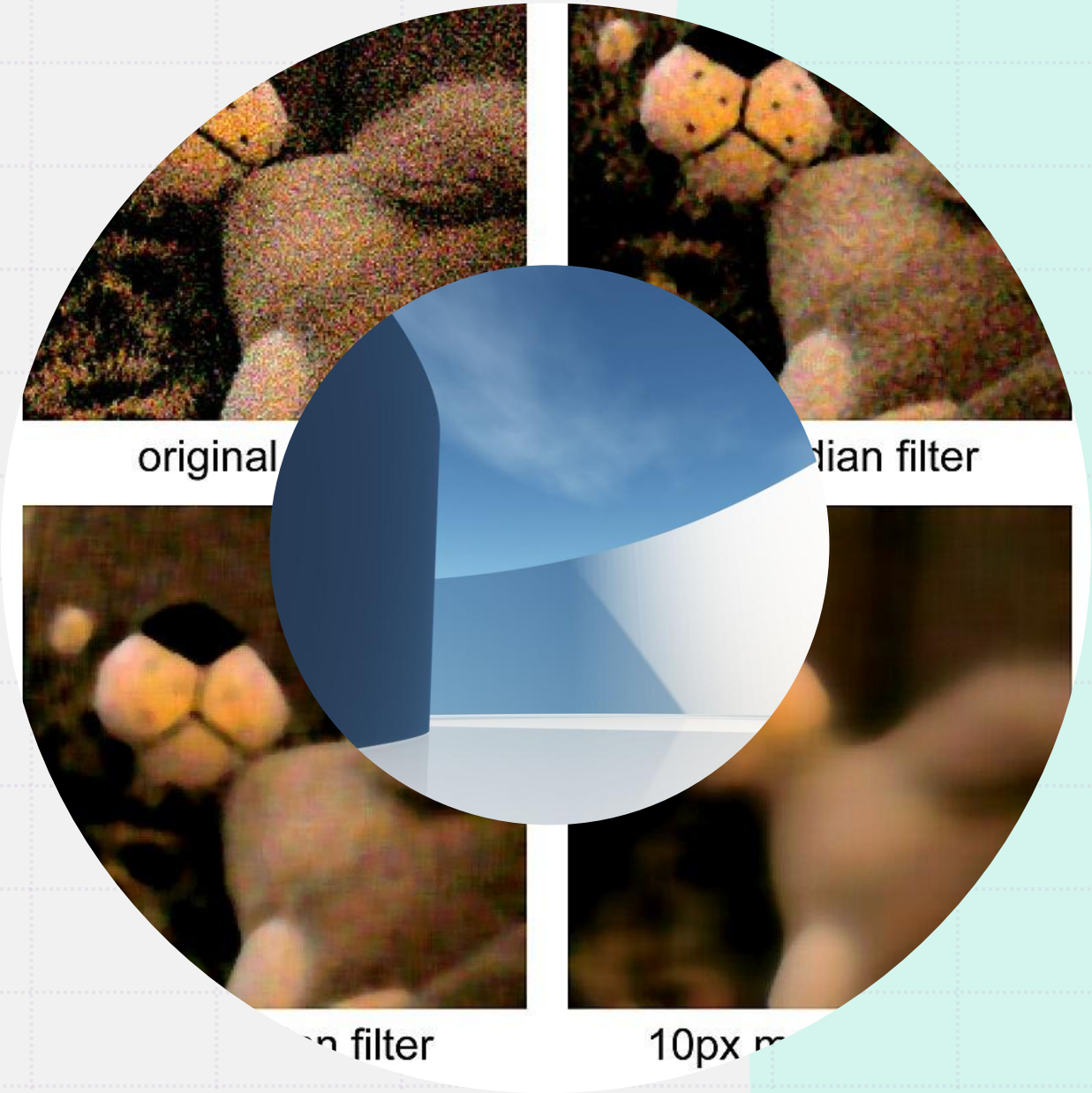
Filtr medianowy dla obrazów w skali szarości

Maciej Jazłowiecki

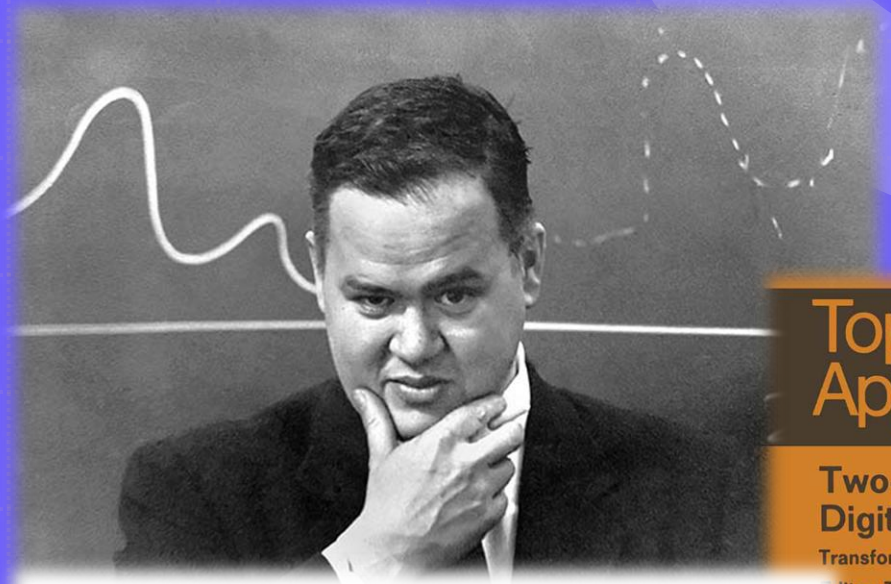


Źródło grafiki: By Debivort at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17001283

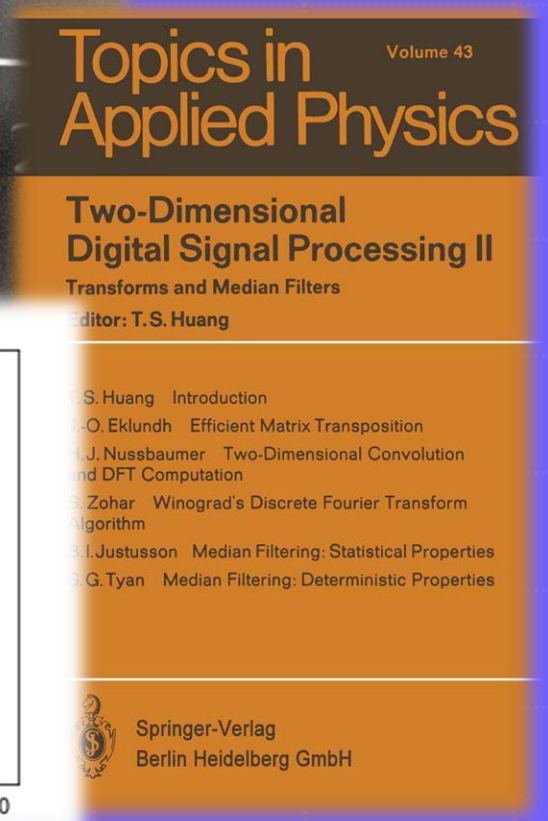
Wstęp i rys historyczny filtrowania medianowego

- Wprowadzony do przetwarzania sygnałów i obrazów przez **J.W. Tuckeya** i **B.I. Justusaona** w drugiej połowie lat 70. XX wieku (Tukey, 1971; Justusson, 1978).
- Wcześniej dominowały filtry liniowe. Wprowadzenie filtru medianowego stanowiło przełom w radzeniu sobie z szumem impulsowym, gdzie filtry liniowe zawodziły.
- Później, nacisk na optymalizację obliczeniową – sortowanie dla dużych okien filtru jest kosztowne.
- Rozwój szybkich algorytmów sortowania i w końcu do wykorzystania instrukcji wektorowych (SIMD) w architekturach takich jak Intel x86.

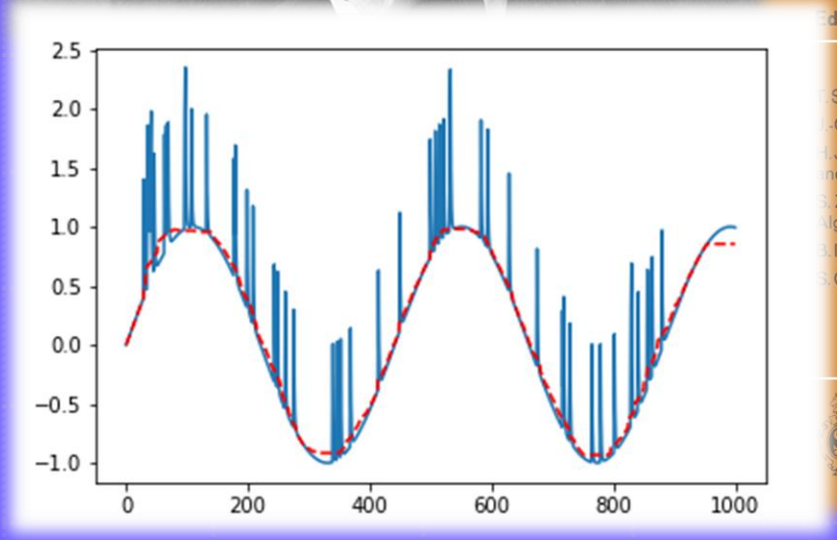
1.



2.



3.



1. https://www.amphilsoc.org/item-detail/john-tukey, Photograph of John Tukey, Elizabeth Menzies, c. 1960,
2. https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0057592
3. https://learn.flucoma.org/learn/median-filters/median-filter.png

Analiza Matematyczna Algorytmu

- Definicja i działanie
  - Wartość wyjściowa y(i,j) w punkcie obrazu jest definiowana jako mediana wartości pikseli w danym oknie W (o rozmiarze np. 3x3) wokół tego punktu.

$$y(i,j) = Mediana\{x(i+k, j+l) \mid (\mathrm{k}, \mathrm{l}) \in W\}$$

Gdzie:

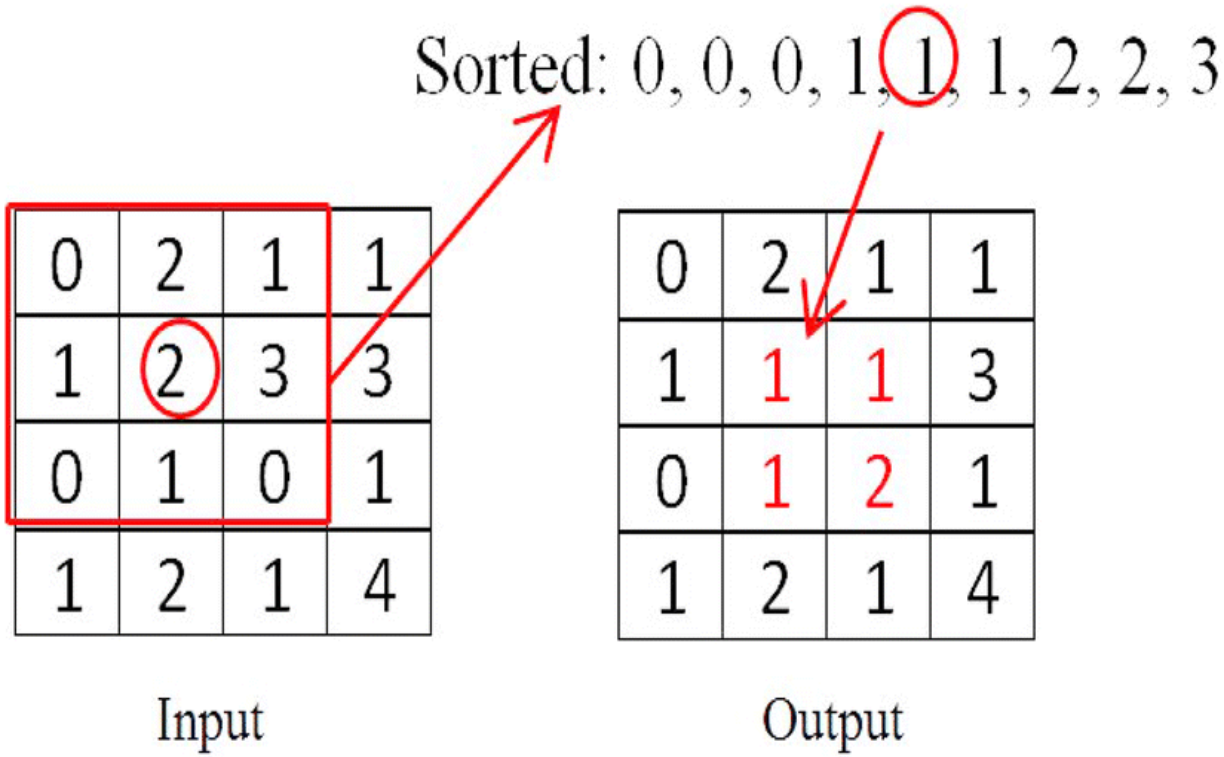
$\mathrm{x}(i,j)$ – oryginalna wartość piksela w obrazie wejściowym

$y(i,j)$ - nowa wartość piksela w obrazie wyjściowym.

W – dwuwymiarowe okno (maska) filtru, np. 3 x 3

Jak to działa?

1.



2.

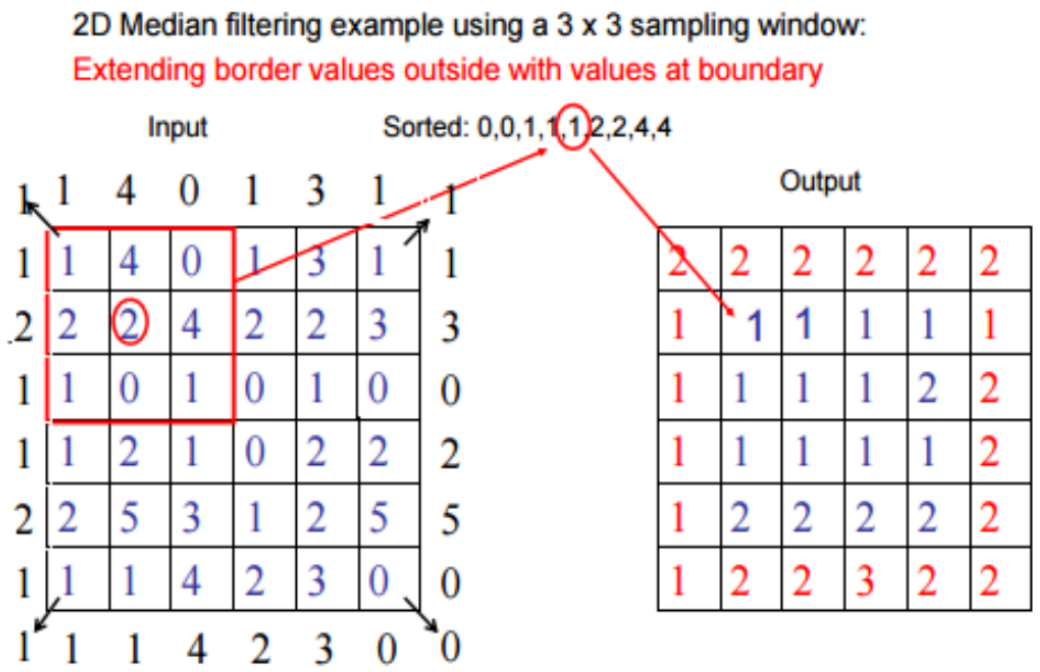


Fig 2. Median filter example

1. Two-step verification of brain tumor segmentation using watershed-matching algorithm - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Example-of-a-median-filter-using-a-33-window-The-pixel-values-inside-the-window-are_fig3_327021227 [accessed 17 Nov 2025]

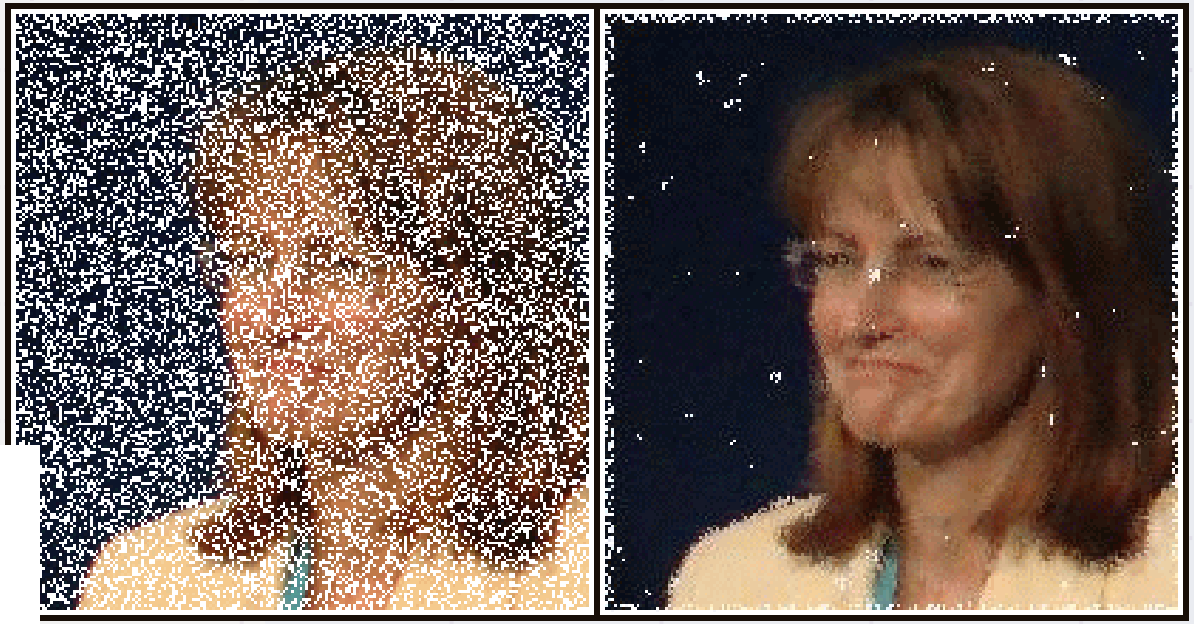
2. https://joiv.org/index.php/joiv/article/viewFile/151/149 [Figure 2.]

10	12	15
11	150	14
13	16	17

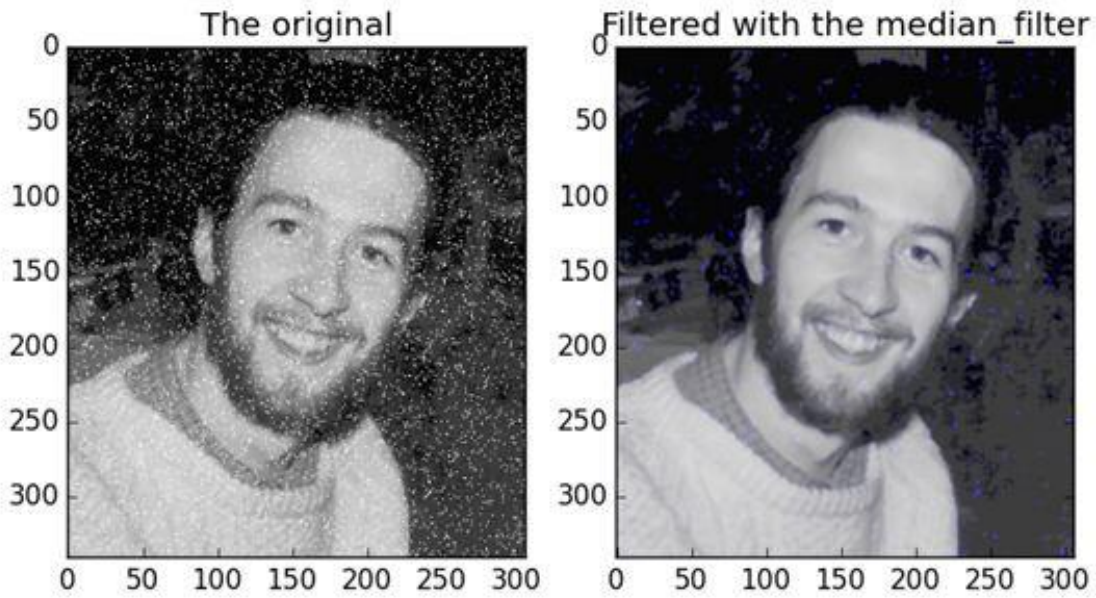
Zbiór wartości: {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 150}
Mediana (5. element): 14
Wynik: Oryginalna wartość 150 (szum) zostaje zastąpiona przez 14.

Efekt działania

1.



2.



2. https://www.i2tutorials.com/explain-in-detail-about-median-filtering/

1. By The original uploader was Anton at German Wikipedia. - Originally from de.wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2544834

Założenia projektu

Struktura Projektu (Visual Studio)

- **Aplikacja UI (C++ / C#):** Główna aplikacja, interfejs graficzny. Odpowiada za wczytywanie obrazu, wybór trybu (C++/ASM), ustawienie liczby wątków i wyświetlanie wyników/czasów.
- **DLL C++:** Implementacja algorytmu w czystym C++ - punkt odniesienia do pomiarów wydajności.
- **DLL ASM X64:** Implementacja w asemblerze MASM. Główny cel optymalizacyjny, będzie porównywany z C++

Wykorzystanie Instrukcji Wektorowych (SIMD: SSE4/AVX2)

- Sortowanie w oknie $N\ x\ N$ – jest drogie, więc zamiast sortować każde okno oddzielnie można do tego celu wykorzystać instrukcje *SIMD (Single Instruction, Multiple Data),* w celu ładowania całych wierszy lub kolumn pikseli/

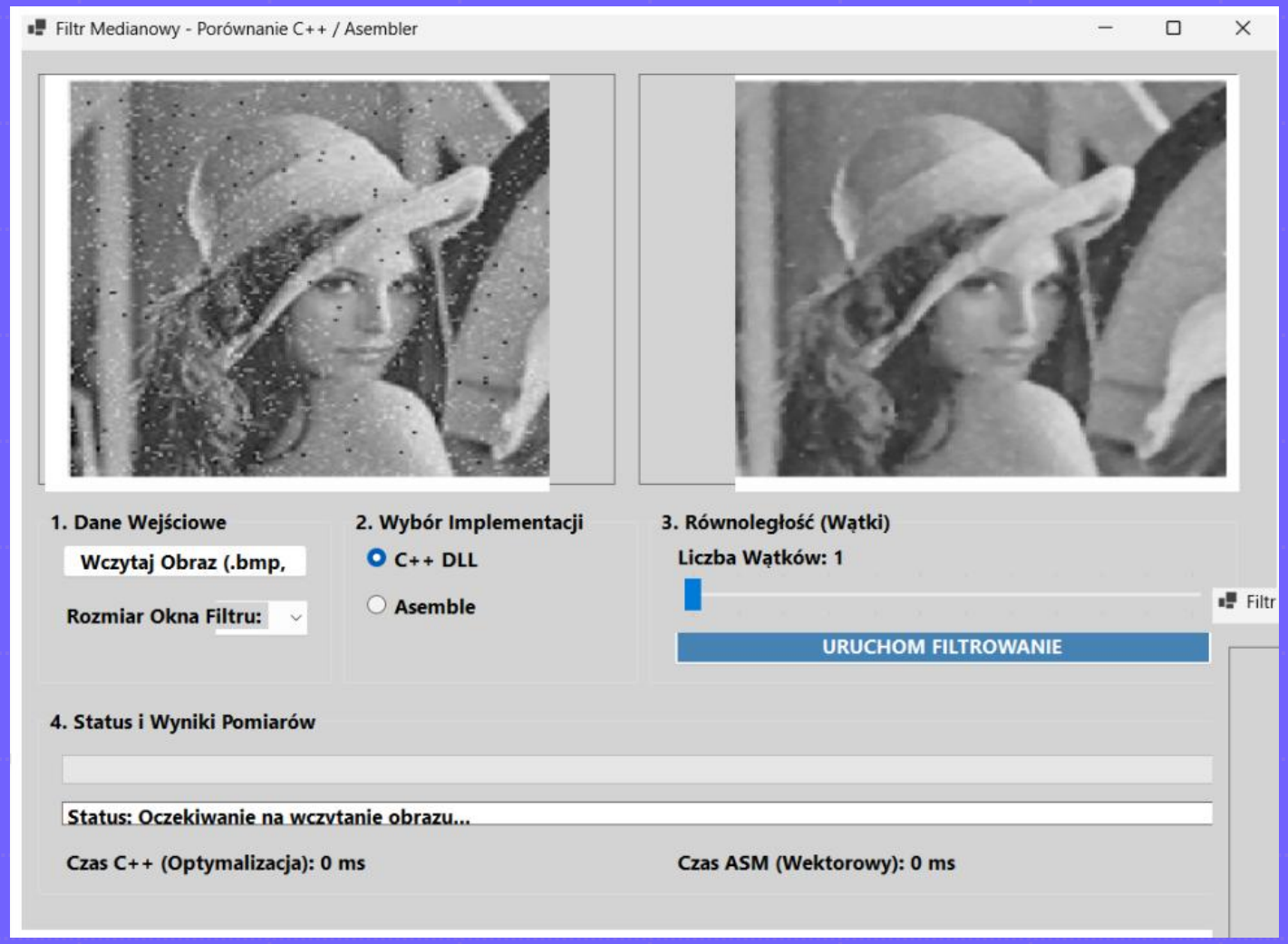
Wielowątkowość

- Przetwarzanie filtru medianowego jest lokalne (wynik w punkcie zależy tylko od jego małego sąsiedztwa – okna).
- Obraz można podzielić na P niezależnych pasów gdzie P to liczba wątków procesora, wtedy każdy wątek przetwarzałby swój fragment obrazu

Testowanie i wnioski

1. Zróżnicowanie danych programu:
   - Małe okno (64 x 64 pikseli)
   - Średnie okno (512 x 512 pikseli)
   - Duże okno (1920 x 1080 pikseli)
2. Zróżnicowanie parametrów
   - Rozmiar okna (3x3, 5x5 lub 7x7)
3. Liczba wątków:
   - od 1 do 12+
4. Kod dla każdego wariantu
   - C++
   - ASM

Źródło grafiki na zrzucie ekranu: https://www.graphicsmill.com/docs/gm/minimum-maximum-median-filters.htm

- Porównanie czasów dla kodu C++ kompilowanego z optymalizacją czasową vs. pamięciową i zestawienie ich z wydajnością kodu ASM.

Wstępny szkic interfejsu: